

Virtual Twin Master Spec: Skin & Avatar Engine pro Personalizovaného AI Bota

1. Úvod a Vize

Tento dokument detailně specifikuje "Virtual Twin Skin & Avatar Engine", klíčovou komponentu pro personalizované AI boty. Cílem je umožnit klientům vizuálně upravovat svého dedikovaného AI bota – který je virtuální reprezentací modelky – pomocí "skinů" a prvků odvozených z fotografií, které si již zakoupili. Tím se prohloubí angažovanost klientů a nabídne unikátní, interaktivní zážitek.

2. Koncept "Virtual Twin" a "Skinů"

Virtual Twin: Personalizovaný AI bot není jen hlas nebo text, ale je to vizuální reprezentace modelky, která se chová a komunikuje jako ona. Tato vizuální podoba je základem pro customizaci.

Skiny: "Skiny" jsou vizuální prvky (např. oblečení, účesy, doplňky, pozadí, výrazy obličeje) extrahované z fotografií modelky. Klienti si mohou tyto skiny "aplikovat" na svého Virtual Twina, čímž změní jeho vzhled.

3. Datové Modely a Metadata pro Vizuální Customizaci

Pro efektivní správu a aplikaci skinů je nutné rozšířit stávající datové modely a zavést nové.

3.1. Rozšíření Tabulky `uzivatelske_fotografie` (User Purchased Photos)

Atribut	Datový Typ	Popis	Poznámky
<code>id</code>	UUID / INT	Primární klíč, unikátní identifikátor zakoupené fotografie.	
<code>uzivatel_id</code>	UUID / INT	Cizí klíč na <code>uzivatele.id</code> .	
<code>fotografie_id</code>	UUID / INT	Cizí klíč na <code>fotografie.id</code> (z hlavního katalogu).	
<code>purchase_date</code>	DATETIME	Datum nákupu fotografie.	

is_available_for_bot_customization	BOOLEAN	Indikuje, zda lze fotografii použít pro customizaci bota.	TRUE / FALSE (např. jen fotky s jasným obličejem/postavou).
extracted_elements_json	JSON	JSON objekt s extrahovanými vizuálními prvky z fotografie.	Např. {"outfit": {"color": "red", "style": "dress"}, "hair": {"color": "blonde", "style": "long"}, "background": {"type": "studio", "color": "white"}} .
element_previews_urls_json	JSON	JSON objekt s URL náhledů extrahovaných prvků.	Pro zobrazení v UI customizace.

3.2. Rozšíření Tabulky ai_bot_instances (AI Bot Instances)

Atribut	Datový Typ	Popis	Poznámky
id	UUID / INT	Primární klíč unikátní identifikátor instance bota.	
uzivatel_id	UUID / INT	Cizí klíč na uzivatele.id .	Unikátní pro každého uživatele.
current_capability_level	INT	Aktuální úroveň schopností bota.	Odpovídá max_bot_capabilities z predplatne_urovne .
visual_config_json	JSON	JSON objekt s aktuální konfigurací vizuálního vzhledu bota.	Např. {"base_avatar_id": "modelka_base_v1", "outfit_id": "photo_123_outfit", "hair_id": "photo_456_hair", "expression_id": "photo_789_expression"} .
persona_model_id	VARCHAR(255)	ID specifického modelu pro personu (pokud je oddělený).	Odkazuje na trénovaný model pro stylistické klonování.

last_interaction	DATETIME	Datum a čas poslední interakce s botem.	
created_at	DATETIME	Datum a čas vytvoření instance bota.	
updated_at	DATETIME	Datum a čas poslední aktualizace instance bota.	

3.3. Nová Tabulka avatar_elements (Avatar Elements)

Ukládá extrahovatelné a aplikovatelné vizuální prvky (skiny) z fotografií modelky. Tyto prvky jsou generovány systémem a jsou k dispozici pro customizaci.

Atribut	Datový Typ	Popis	Poznámky
id	UUID / INT	Primární klíč, unikátní identifikátor elementu.	
fotografie_id	UUID / INT	Cizí klíč na fotografie.id (původní fotka, ze které byl element extrahován).	
element_type	ENUM	Typ elementu (např. outfit , hair , background , expression).	
name	VARCHAR(255)	Název elementu (např. "Červené šaty", "Blond vlasy").	
preview_url	VARCHAR(255)	URL náhledu elementu (malý obrázek pro UI).	
asset_url	VARCHAR(255)	URL samotného assetu (např. PNG s průhledným	

		pozadím pro oblečení).	
metadata_json	JSON	Dalsřmetadata (napr.řbarva, styl, sezóna).	Pro filtrování v UI.
created_at	DATETIME	Datum a řas vytvoření elementu.	

4. Logika "Skin & Avatar Engine"

4.1. Proces Extrakce Vizuálních Prvků z Fotografiř

Kdyžř fotografie nahrána do katalogu a označřna jako `is_available_for_bot_customization = TRUE`, spustř se automatický proces:

- Detekce Objektů:** AI model pro detekci objektů (napr.řYOLO, Mask R-CNN) identifikuje klíčové prvky na fotografii: postava modelky, oblečení, účes, pozadí, obličejové rysy. 1
- Segmentace:** Pro kařdřý detekovaný prvek se provede segmentace, která oddělř daný prvek od zbytku fotografie (napr.řoblečení od pozadí a řřla). 2
- Extrakce a Normalizace:** Extrahované prvky jsou normalizovány (napr.řzměna velikosti, orientace) a ulořřeny jako samostatné assety (napr.řPNG s průhledným pozadřm pro oblečení). 3
- Generování Metadat:** Pro kařdřý extrahovaný prvek se generujř relevantní metadata (barva, styl, typ) pomocí AI modelů pro analřzu obrazu (napr.řklasifikace obrazu, detekce atributů). 4
- Ulořření:** Extrahované prvky a jejich metadata jsou ulořřeny do tabulky `avatar_elements` a `extracted_elements_json` v `uzivatelske_fotografie` je aktualizován. 5

4.2. Proces Aplikace Skinů na Virtual Twina

- Základní Avatar Model:** Kařdřý personalizovaný AI bot má základní vizuální model (napr.ř3D model modelky v neutrálnř póze a s neutrálnřm oblečenřm). Tento model je výchozřm bodem pro customizaci. 6
- Uřřivatelské Rozhranř Customizace:** Klient přřstupuje k UI, kde vidř svého Virtual Twina a seznam dostupných skinů (oblečení, účesy, pozadí, výrazy) odvozených z jeho zakoupených fotografiř (`uzivatelske_fotografie.uzivatel_id = current_user_id` a `is_available_for_bot_customization = TRUE`).

3. **Výběr Skinu:** Klient vybere "skin" (napr. "Červené sáty" z fotografie X). UI odešle požadavek na backend s ID vybraného elementu.
4. **Generování Nového Vzhledu:**
 - Backend obdrží požadavek a načte `asset_url` vybraného elementu z `avatar_elements`.
 - Použije generativní AI model (napr. ControlNet s Stable Diffusion) k aplikaci vybraného skinu na základní avatar model. Tento proces může zahrnovat:
 - **Image-to-Image Translation:** Transformace základního avataru s aplikací nového oblečení/účesu. ⁶
 - **Inpainting/Outpainting:** Doplnování nebo změna částí obrazu (napr. změna pozadí). ⁷
 - Výsledkem je nová vizuální reprezentace Virtual Twina (obrázek nebo sekvence obrázků/3D asset).
5. **Uložení Konfigurace:** Nová vizuální konfigurace je uložena do `ai_bot_instances.visual_config.json` pro daného uživatele.
6. **Aktualizace UI:** UI klienta se aktualizuje a zobrazí nově upraveného Virtual Twina.

4.3. Stylistické Klonování (Integrace s Vizuální Customizací)

Stylistické klonování komunikačního stylu (popsané v předchozím dokumentu) zůstává nezměněno. Vizuální customizace doplňuje textovou personalizaci, vytváří tak ucelený a konzistentní záznam "virtuálního já".

5. Uživatelské Rozhraní (UI/UX) pro Customizaci

- **Intuitivní "Sátník" Rozhraní:** Klient by měl mít přehledný "sátník" všech dostupných skinů (oblečení, účesy, pozadí, výrazy) odvozených z jeho zakoupených fotografií. Každý skin by měl mít malý náhled a název.
- **Náhled v Reálném Čase:** Při výběru skinu by se měl Virtual Twin okamžitě aktualizovat, aby klient viděl změny v reálném čase (nebo s minimálním zpožděním).
- **Kombinace Elementů:** Možnost kombinovat různé skiny (napr. oblečení z jedné fotky, účes z druhé, pozadí z třetí). Systém musí zajistit kompatibilitu a vizuální soudržnost.
- **Uložení a Reset:** Možnost uložit aktuální konfiguraci vzhledu a kdykoli se vrátit k předchozí verzi nebo k výchozímu vzhledu.

6. Technické Požadavky a Integrace

- **Generativní AI Modely:**

- **Image Segmentation Models:** Pro oddělení prvků z fotografií.
- **Image-to-Image / Inpainting Models:** Pro aplikaci skinů na základní avatar model (napr. Stable Diffusion, DALL-E 3 API, Midjourney API). 8
- **Image Analysis Models:** Pro generování metadat o vizuálních prvcích (barva, styl, typ).
- **Cloudové Úložiště:** Pro ukládání originálních fotografií, extrahovaných skinů a generovaných avatarů (napr. AWS S3, Google Cloud Storage).
- **Výpočetní Výkon:** Generování vizuálních reprezentací AI botů může být náročné na GPU. Bude potřeba robustní cloudová infrastruktura s akcelerátory (GPU instance).
- **Asynchronní Zpracování:** Extrakce prvků a generování avatarů by mělo probíhat asynchronně (napr. pomocí message queue a workerů), aby se nezpomalovala odezva systému. 9
- **API pro Vizuální Customizaci:** Zabezpečené API pro komunikaci mezi frontendem a backendem pro správu skinů a generování avatarů.

7. Závěr

"Virtual Twin Skin & Avatar Engine" představuje inovativní a vysoce personalizovanou funkci, která odliší vaše AI agenta od konkurence. Pečlivá implementace popsaných datových modelů, logiky extrakce a aplikace skinů, a využití pokročilých generativních AI modelů zajistí, že klienti získají skutečně unikátního a vizuálně přizpůsobitelného "virtuálního já" modelky. Tento systém nejen zvýší hodnotu prémiového předplatného, ale také prohloubí emocionální spojení klientů s vaší značkou.

8. Reference

- [1] YOLO (You Only Look Once) object detection. (n.d.). Retrieved from
- [2] Mask R-CNN. (n.d.). Retrieved from
- [3] Image Segmentation. (n.d.). Retrieved from
- [4] Image Classification. (n.d.). Retrieved from
- [5] 3D Avatar Generation. (n.d.). Retrieved from
- [6] Image-to-Image Translation with Conditional Adversarial Networks. (n.d.). Retrieved from
- [7] Inpainting and Outpainting with DALL-E. (n.d.). Retrieved from
- [8] Generative AI for Image Generation. (n.d.). Retrieved from
- [9] Message Queues: What They Are and Why You Need Them. (n.d.). Retrieved from